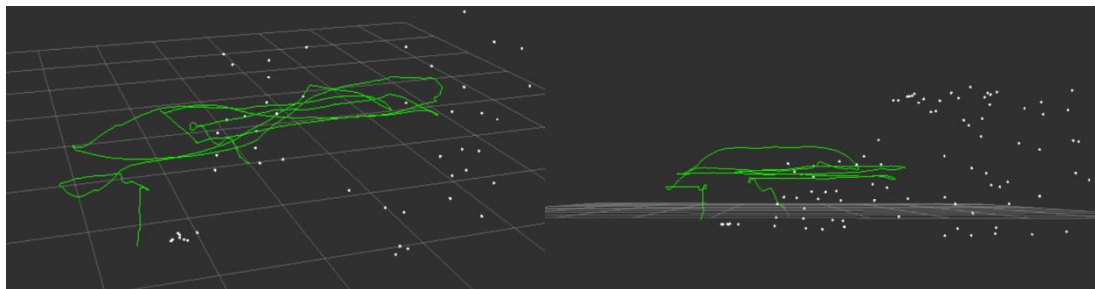


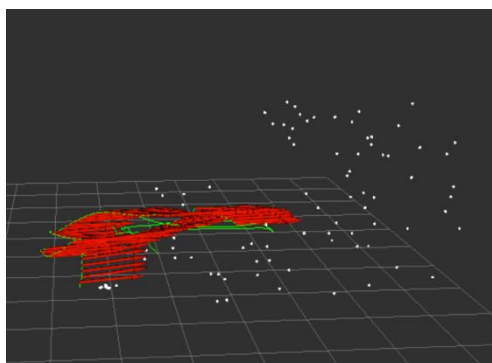
双目视觉里程计项目报告

一、相机估计运动轨迹（RViz 结果）



路径轨迹和点云图像

起始位置和终止位置近乎在同一平面



Odometry与点云图像

- 图中绿色路径应展示相机在世界坐标系下的平滑运动轨迹。
- 点云（PointCloud）展示了当前帧三角化后的 3D 特征点。
- 由于加入了速度平滑与预测逻辑，路径在转弯或特征点丢失时应表现出较好的连续性，无剧烈跳变。

•Odometry矢量表示相机的指向

二、关键模块实现说明

本项目实现了一个基于特征点的双目视觉里程计系统。核心逻辑通过光流跟踪与 PnP 求解位姿，系统主要由以下模块组成：estimator11.cpp

2.1 特征提取与光流跟踪（特征跟踪）

- 新特征提取：当跟踪点数量不足时，对当前帧图像进行角点提取，确保特征点均匀分布。<

MAX_CNTcv::goodFeaturesToTrack

- 帧间跟踪（Temporal）：使用 LK 光流法跟踪 KeyFrame（关键帧）与 CurrentFrame（当前帧）之间的特征点。代码中实现了反向光流检查和图像边界检查以剔除误匹配。

cv::calcOpticalFlowPyrLKFLOW_BACK

- 左右目匹配（Stereo）：在当前帧的左图和右图之间进行光流匹配，用于后续的三角化深度恢复。

2.2 位姿估计（姿态估计）

- **PnP 求解**：利用关键帧的 3D 点云和当前帧跟踪到的 2D 像素点，构建 PnP 问题。

key_pts_3dcur_pts_2d

- **RANSAC 鲁棒估计**：使用 进行粗略位姿估计并剔除外点，随后利用内点（Inliers）进行 迭代优化，获得从世界系到相机系的变换矩阵。`cv::solvePnP``cv::solvePnP`
- **位姿转换**：代码中修正了 PnP 结果的逆变换逻辑，正确计算，并最终更新到世界坐标系下。

2.3 深度恢复（Triangulation）

- **构建投影矩阵**(左目) 和(右目包含外参)。
- **对匹配成功的左右目特征点**，使用 **SVD 分解法**(函数) 恢复其在当前相机坐标系下的 3D 坐标`triangulatePoint`。只有深度的点才会被保留用于下一关键帧的跟踪。

2.4 关键帧策略（Keyframe Selection）

系统根据以下条件决定是否插入新的关键帧：

1. 平移距离超过阈值
2. 旋转角度超过阈值
3. 跟踪到的特征点数量过少此策略平衡了计算负载与位姿估计的精度

三、特别说明与改进事项

3.1 轨迹平滑与运动预测（运动平滑与预测）

代码中引入了针对抖动和丢帧的优化逻辑，这是标准 VO 之外的重要改进：

- **速度模型**：计算当前帧与上一帧的位移速度，并应用低通滤波：。
- **正常情况**：使用加权融合策略，即 $\alpha = 0.4$ ，有效减少了纯PnP算解带来的高频噪声。
- **异常检测**：如果PnP观测值与预测值偏差超过 0.5m，则判定为PnP解算错误（Outlier），直接使用预测位置，防止轨迹飞出。
- **惯性滑行（Coasting）**：当特征点跟踪完全失败时，系统允许在短时间内（8 帧以内）利用历史速度继续更新位置，避免输出中断或卡死。`fail_cnt > 0`

3.2 鲁棒性过滤

- **重投影误差检查**：在 PnP 解算后，计算所有内点的平均重投影误差（RMSE）。如果 $RMSE > 5.0$ 像素，则认为当前位姿不可靠并丢弃。
- **位姿跳变检测**：如果单帧平移超过 2.0 米或旋转超过 90 度，视为异常跳变并拒绝更新。